

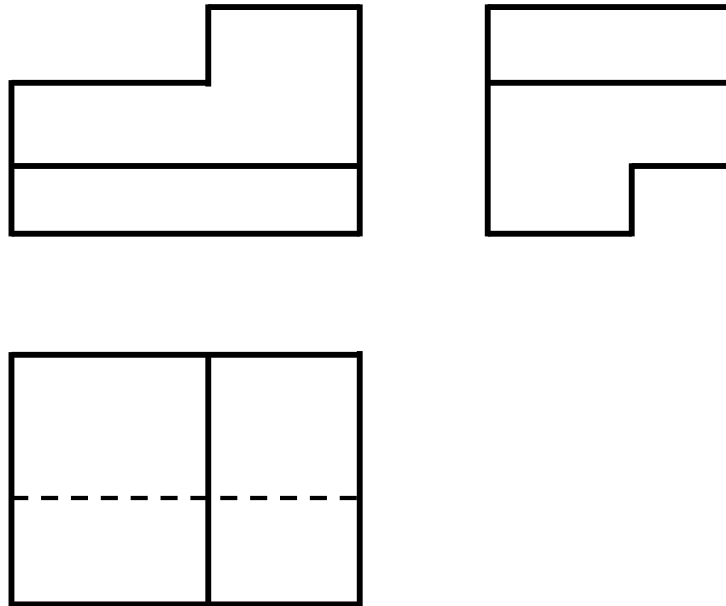
DESENHO TÉCNICO

AULA 4

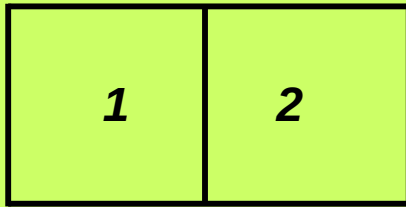
LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHOS

Definição e Pré-Requisitos

Ler um desenho significa entender a forma espacial do objeto representado

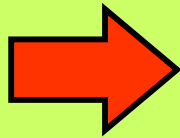


Princípios Básicos para Leitura de Desenhos



Não é possível entender a forma de um sólido analisando uma única vista do desenho.

**CONCLUSÕES
POSSÍVEIS:**

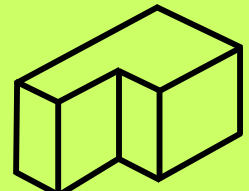
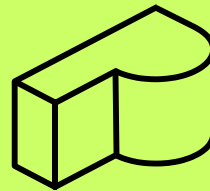
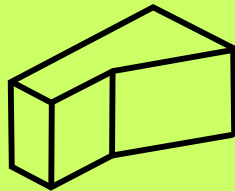
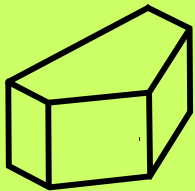


Cada linha representa uma intersecção de superfícies (cada linha representa um canto da peça).

Que existe uma terceira dimensão escondida pela projeção ortogonal.

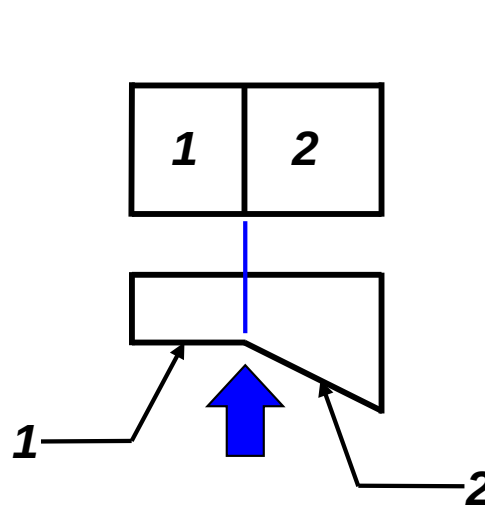
No desenho estão representadas duas superfícies distintas, identificadas pelos números 1 e 2.

Não é possível entender a forma espacial da peça porque a linha vertical que separa as duas superfícies pode representar :



A visualização da forma espacial de um objeto só será possível a partir da associação das diversas vistas utilizadas na sua representação.

**PODE-SE CONCLUIR
QUE O DESENHO ESTÁ
NO 1º DIEDRO**



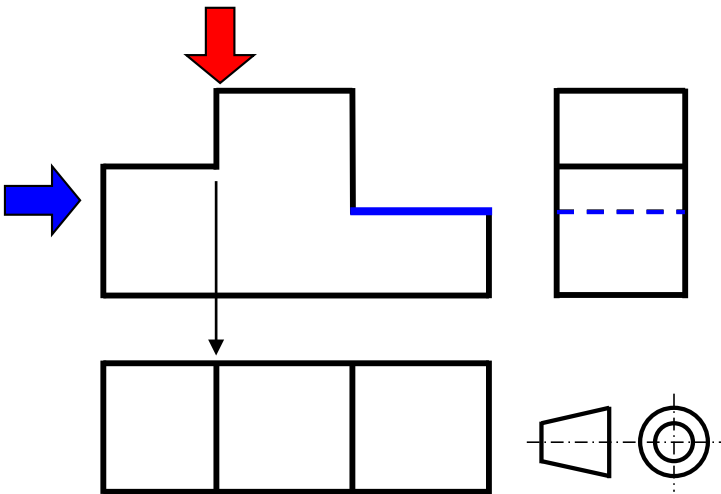
**TAMBÉM É POSSÍVEL
ENTENDER A FORMA
ESPACIAL**

Identificação do Diedro Utilizado no Desenho

APESAR DAS NORMAS INTERNACIONAIS RECOMENDAREM QUE SEJA INDICADO NOS DESENHOS O DIEDRO UTILIZADO NA SUA ELABORAÇÃO, A MAIORIA DOS DESENHOS TÉCNICOS NÃO TRAZEM TAL INDICAÇÃO.

Para identificar o diedro utilizado na elaboração do desenho basta analisar as projeções ortogonais de uma única superfície.

EXEMPLOS



Olhando por cima, vê-se que a superfície apontada é representada por linha cheia na vista de baixo.

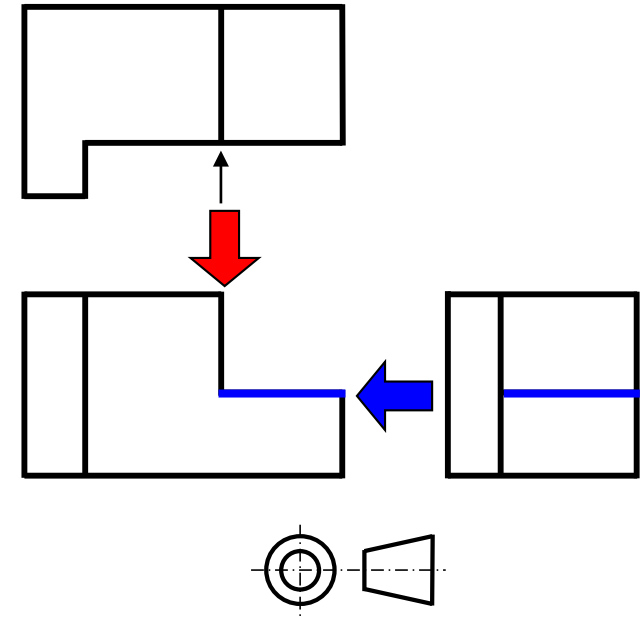
CONCLUSÃO: Olhou a peça por um lado e desenhou o que está sendo visto do outro lado – 1º DIEDRO.

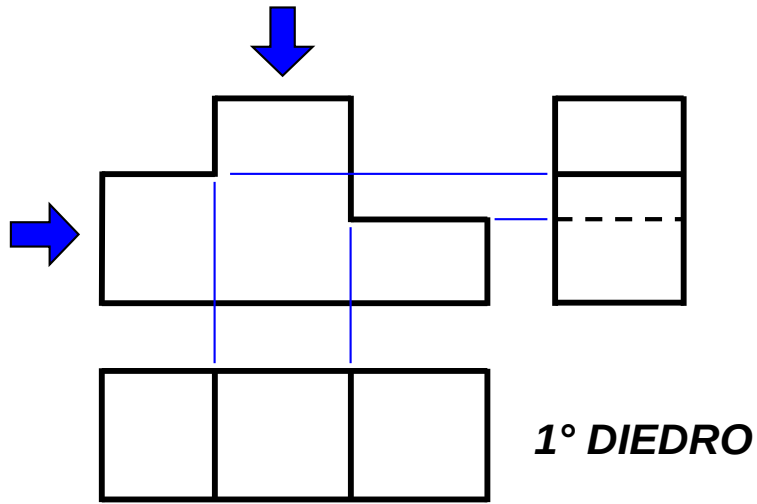
Olhando pela esquerda, vê-se que a superfície marcada fica invisível e é representada por linha tracejada na vista lateral.

Olhando por cima, vê-se que a superfície apontada é representada por linha cheia na vista de cima.

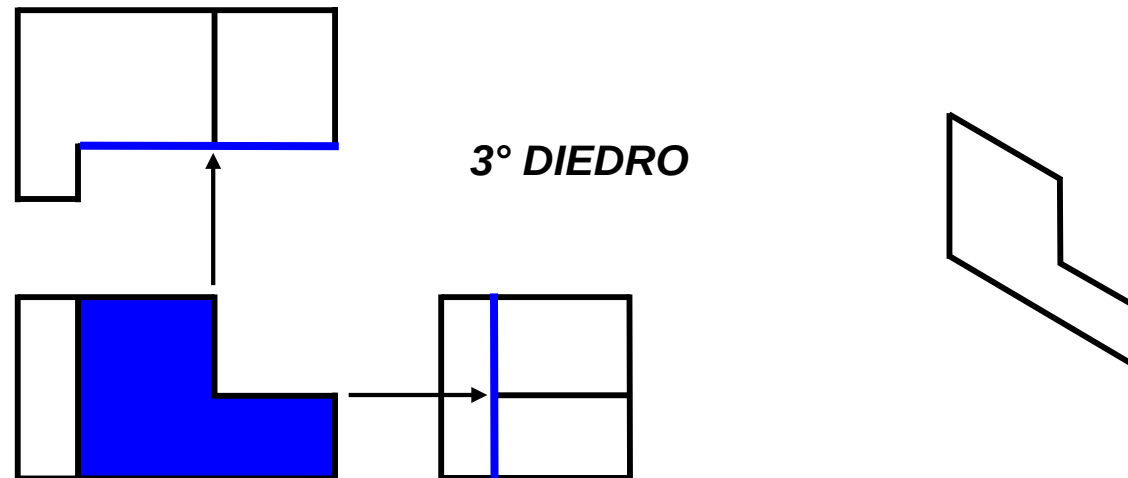
CONCLUSÃO: Olhou a peça por um lado e desenhou o que está sendo visto do mesmo lado – 3º DIEDRO.

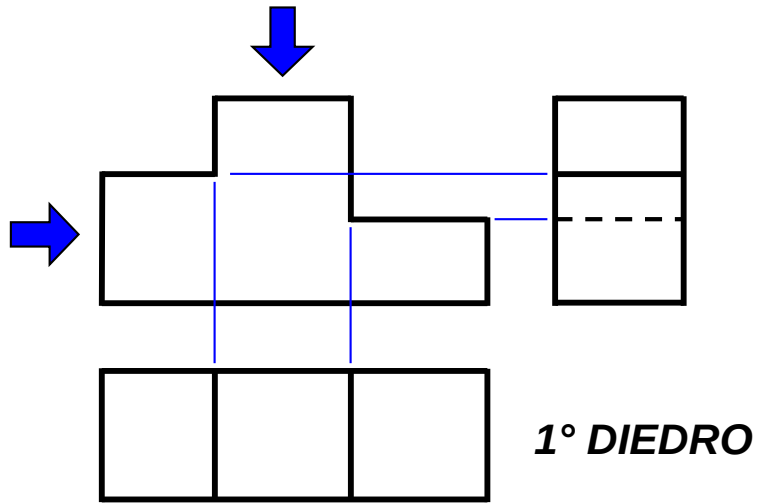
Olhando pela direita, vê-se que a superfície marcada fica visível e é representada por linha cheia na vista lateral direita.



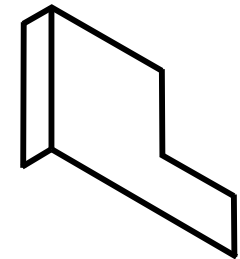
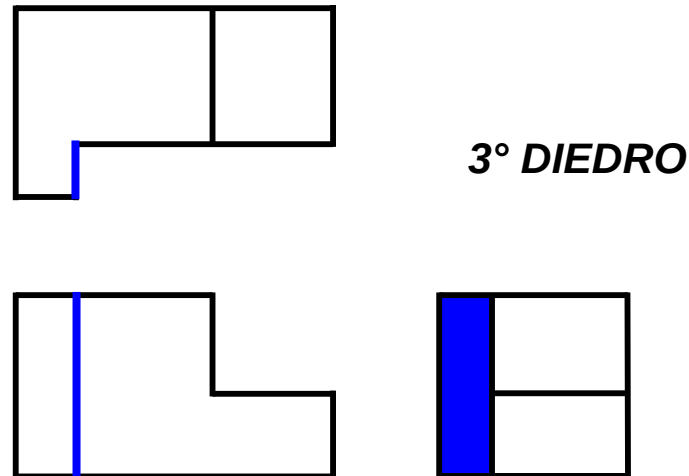


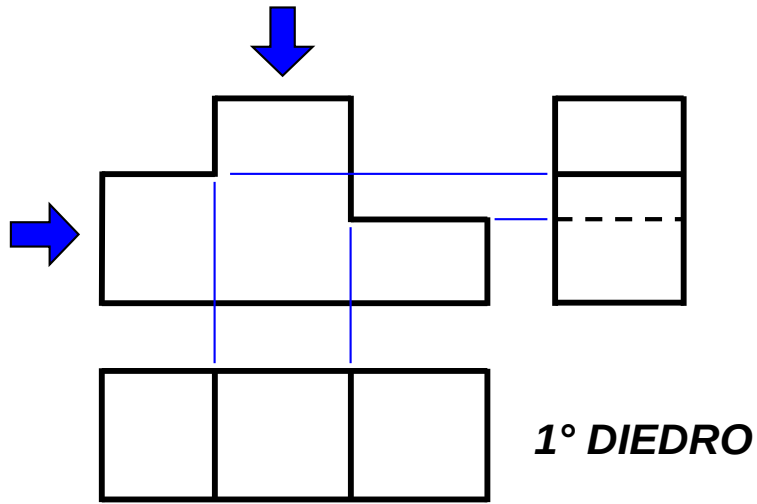
PARA LER UM DESENHO COM FACILIDADE O LEITOR DEVERÁ INTERPRETAR, EM CADA VISTA, O QUE REPRESENTA CADA LINHA DAS PROJEÇÕES ORTOGONAIS.



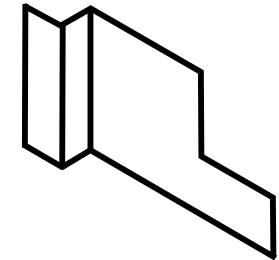
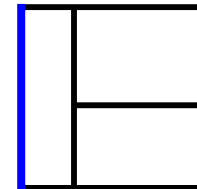
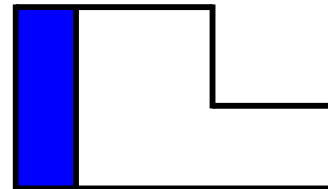
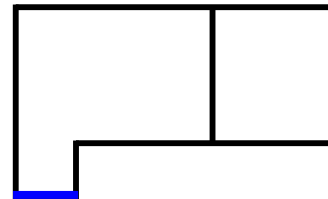


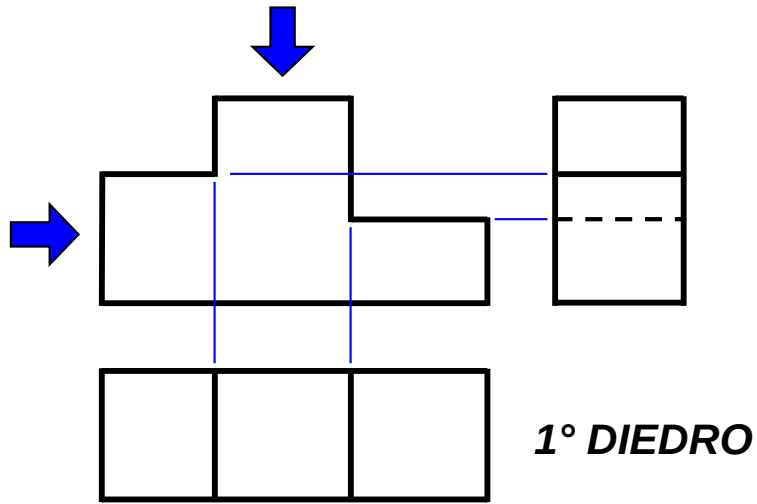
PARA LER UM DESENHO COM FACILIDADE O LEITOR DEVERÁ INTERPRETAR, EM CADA VISTA, O QUE REPRESENTA CADA LINHA DAS PROJEÇÕES ORTOGONAIS.



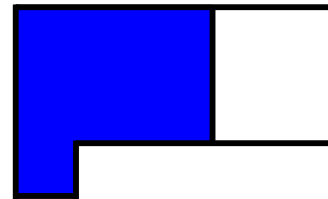


PARA LER UM DESENHO COM FACILIDADE O LEITOR DEVERÁ INTERPRETAR, EM CADA VISTA, O QUE REPRESENTA CADA LINHA DAS PROJEÇÕES ORTOGONAIS.

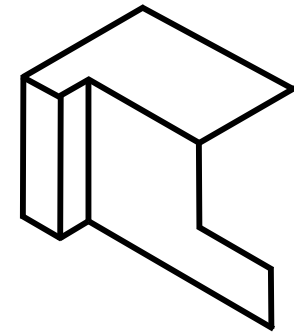


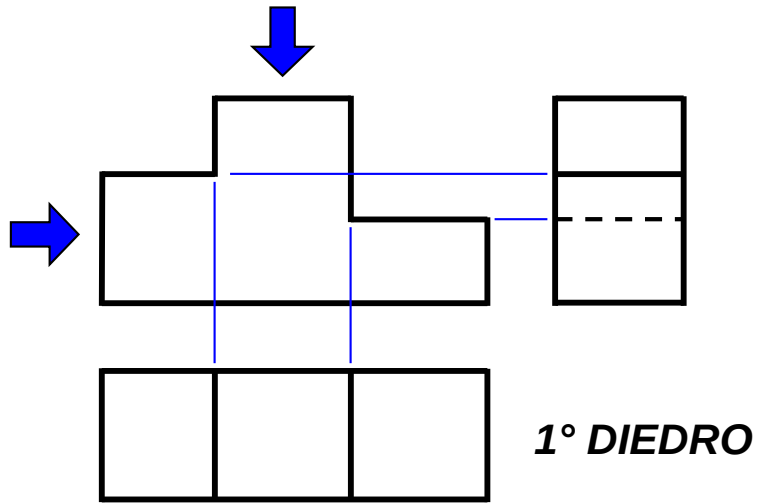


PARA LER UM DESENHO COM FACILIDADE O LEITOR DEVERÁ INTERPRETAR, EM CADA VISTA, O QUE REPRESENTA CADA LINHA DAS PROJEÇÕES ORTOGONAIS.

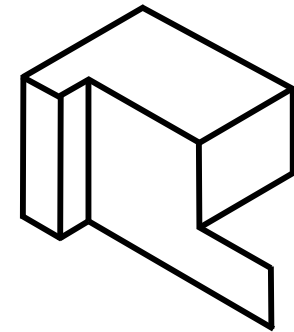
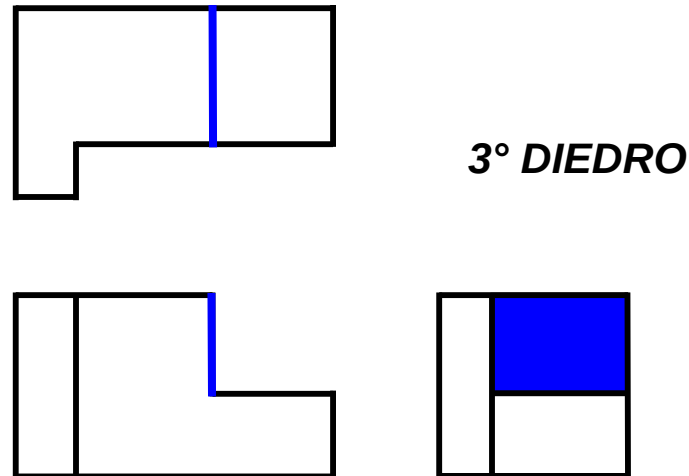


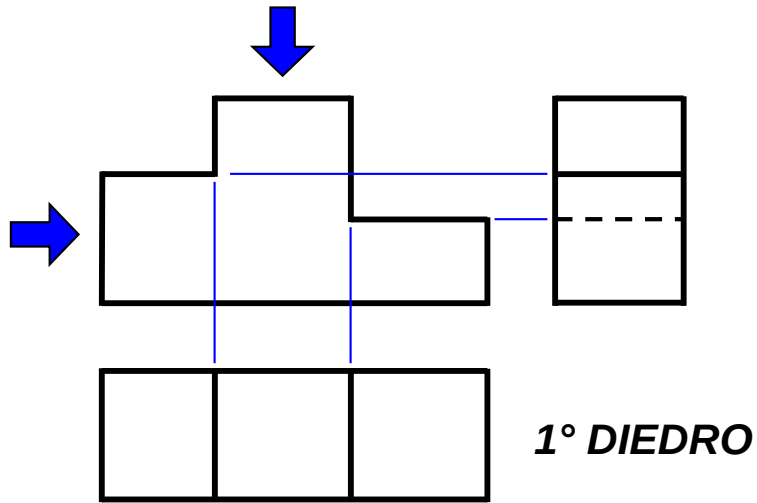
3º DIEDRO



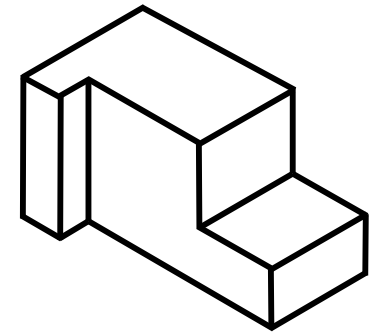
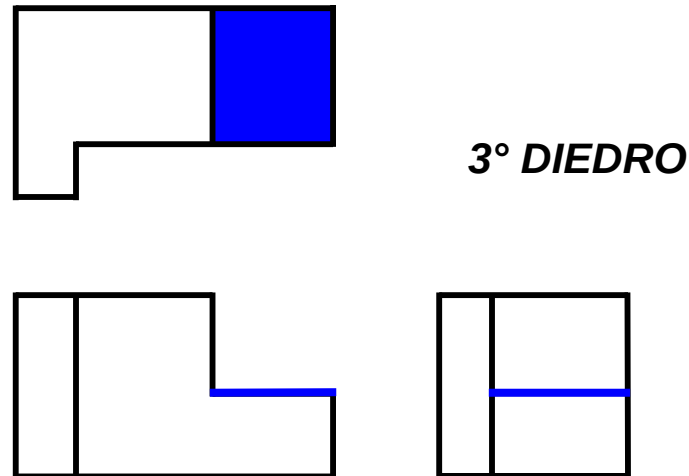


PARA LER UM DESENHO COM FACILIDADE O LEITOR DEVERÁ INTERPRETAR, EM CADA VISTA, O QUE REPRESENTA CADA LINHA DAS PROJEÇÕES ORTOGONAIS.





PARA LER UM DESENHO COM FACILIDADE O LEITOR DEVERÁ INTERPRETAR, EM CADA VISTA, O QUE REPRESENTA CADA LINHA DAS PROJEÇÕES ORTOGONAIS.

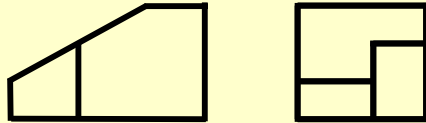


O esforço mental para visualização da forma espacial será tanto menor quanto maior for a intimidade com os rebatimentos normalizados para cada diedro.

Leitura de Desenhos Mediante a Construção de Modelos

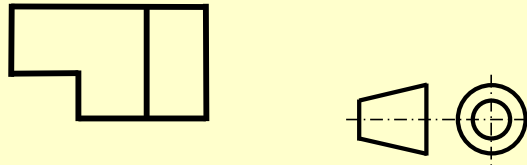
A construção do modelo da peça representada nas projeções ortogonais possibilita a obtenção da forma espacial e permite visualizar os rebatimentos.

A linha apontada aparece embaixo em linha cheia.

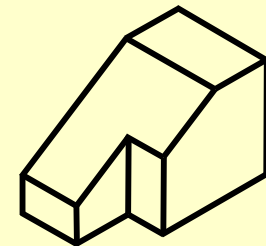
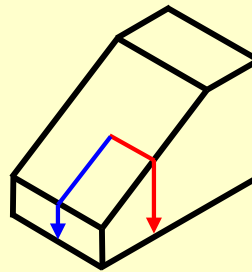
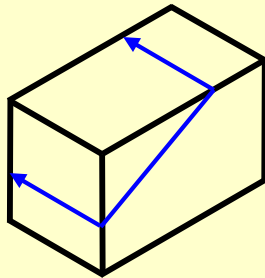


Olhou por cima e desenhou em baixo (OLHOU POR UM LADO E DESENHO DO OUTRO LADO)

CONCLUSÃO: 1º DIEDRO



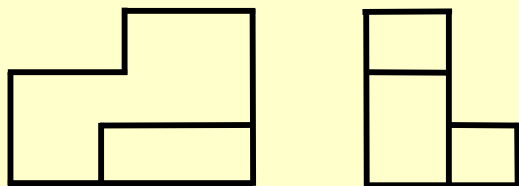
**APAGANDO AS LINHAS
DE CONSTRUÇÃO**



OBTENDO O MODELO SÓ FALTA DESENHAR A TERCEIRA VISTA

Leitura Utilizando o Esboço em Perspectiva

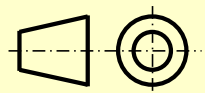
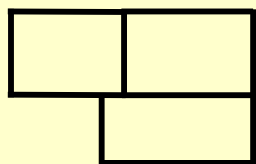
A visualização da forma espacial também pode ser facilitada pela elaboração do esboço em perspectiva da peça representada pelas projeções ortogonais.



A linha apontada aparece à direita em linha cheia.

Olhou pela esquerda e desenhou à direita (OLHOU POR UM LADO E DESENHO DO OUTRO LADO)

CONCLUSÃO: 1º DIEDRO

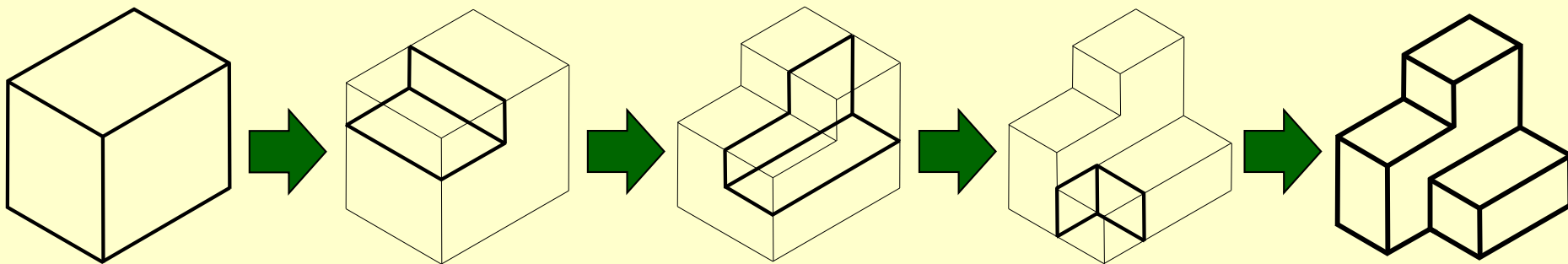


DESENHANDO A VISTA SUPERIOR

APAGANDO AS LINHAS DE CONSTRUÇÃO

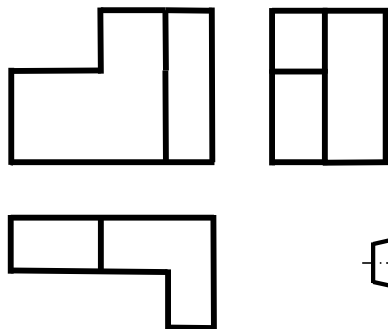
A sequência para elaborar o esboço em perspectiva é semelhante à modelagem.

Começando com um paralelepípedo, faz-se cortes sucessivos até obter a figura da peça.



Formas geométricas simples foram sucessivamente subtraídas do paralelepípedo inicial, e resultou na figura final.

Leitura Utilizando o Esboço em Perspectiva



A linha apontada aparece embaixo em linha cheia.

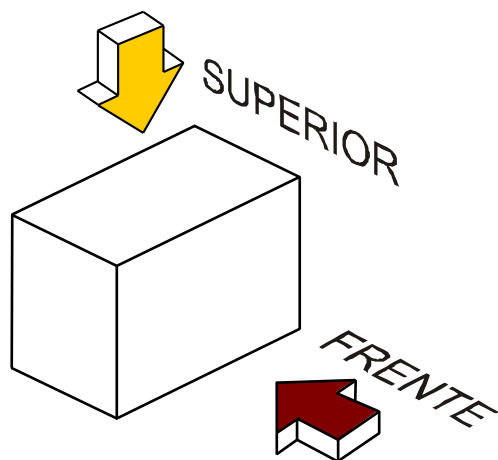
Olhou por cima e desenhou em baixo (OLHOU POR UM LADO E DESENHO DO OUTRO LADO)

CONCLUSÃO: 1º DIEDRO

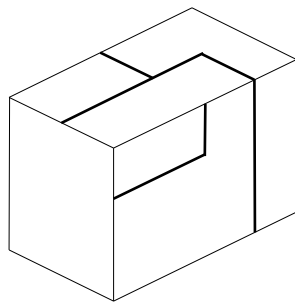
DESENHANDO A VISTA LATERAL

APAGANDO AS LINHAS DE CONSTRUÇÃO

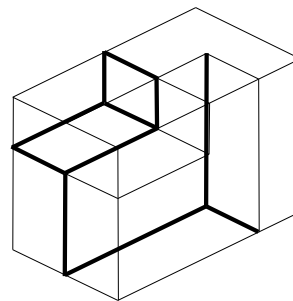
Outro procedimento para elaboração dos esboços em perspectiva é, considerando os sentidos de observação, desenhar nas respectivas faces do paralelepípedo as vistas correspondentes.



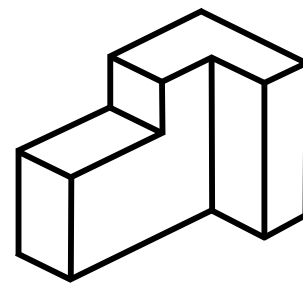
Indicar no paralelepípedo as posições das vistas dadas



Desenhar as vistas nas respectivas faces do paralelepípedo.

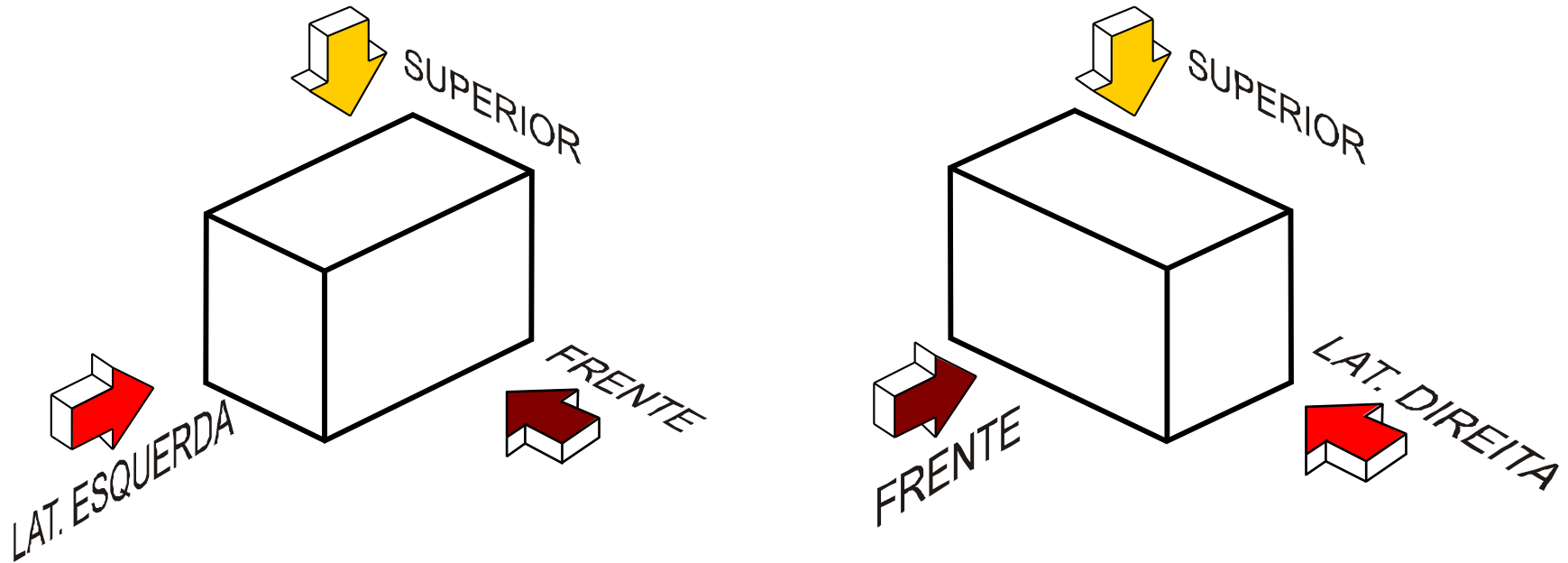


Associar as linhas das vistas de frente e superior, para definir, no paralelepípedo, a forma espacial da peça.



Na elaboração dos esboços em perspectiva, pode-se utilizar, simultaneamente, o raciocínio dos cortes sucessivos com a associação das vistas desenhadas nos respectivos lados do paralelepípedo.

DEPENDENDO DA VISTA LATERAL UTILIZADA, DEVE-SE VARIAR A POSIÇÃO DO PARALELEPÍPEDO DE REFERÊNCIA, PARA HAVER CORRESPONDÊNCIA COM AS VISTAS DADAS.

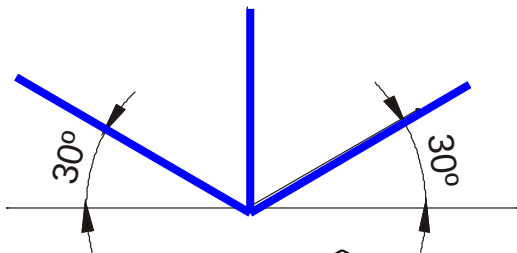


QUALQUER QUE SEJA A FORMA DA PEÇA A SER DESENHADA, PARA FAZER SEU ESBOÇO EM PERSPECTIVA, É NECESSÁRIO DESENHAR, PRIMEIRAMENTE, O PARALELEPÍPEDO DE REFERÊNCIA.

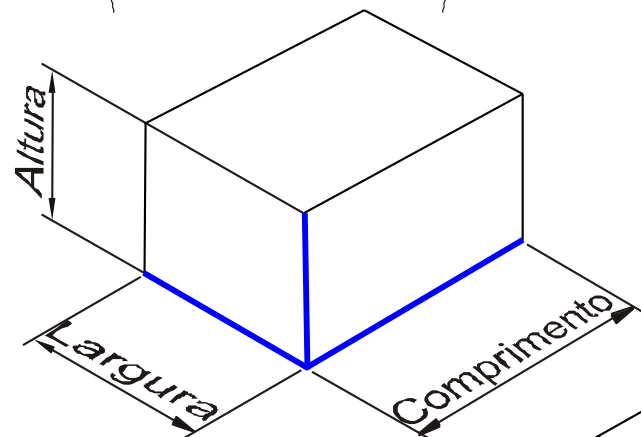
Esboço em Perspectiva

Das perspectivas paralelas, o tipo mais adequado para se esboçar é a Perspectiva Isométrica.

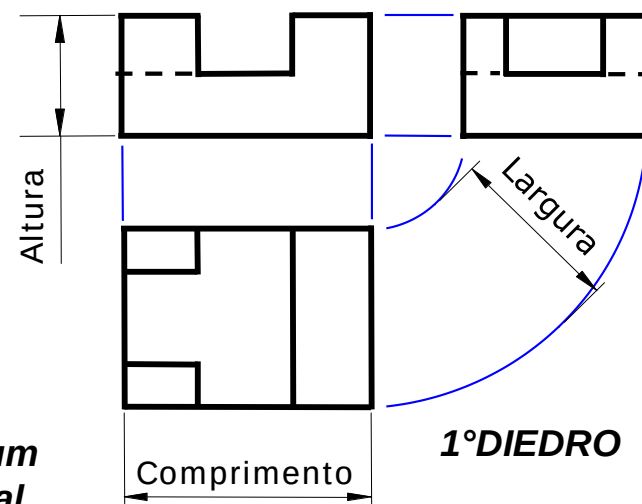
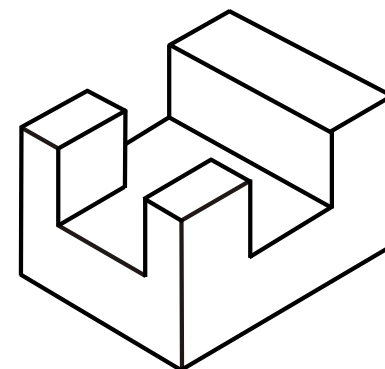
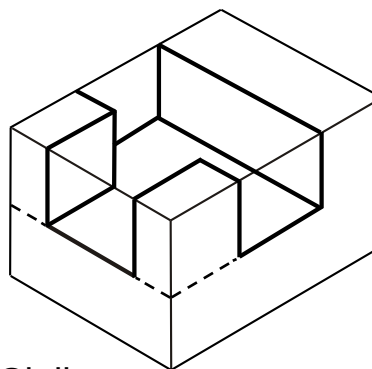
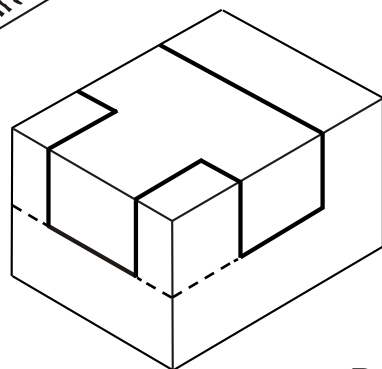
O DESENHO DO PARALELEPÍPEDO DE REFERÊNCIA DEVE COMEÇAR PELOS TRÊS EIXOS ISOMÉTRICOS.



Um dos eixos isométricos é traçado verticalmente e os outros dois fazem um ângulo de 30° com uma linha horizontal.

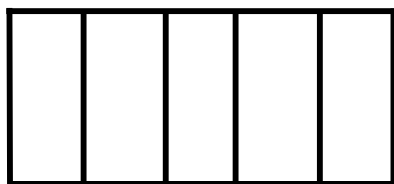
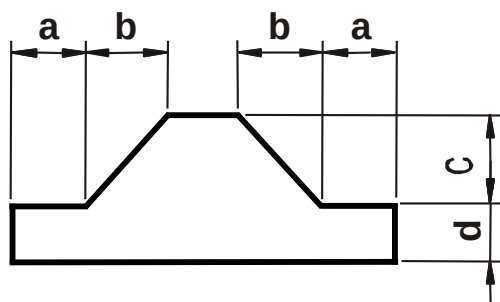


Na perspectiva não se deve utilizar linhas tracejadas.

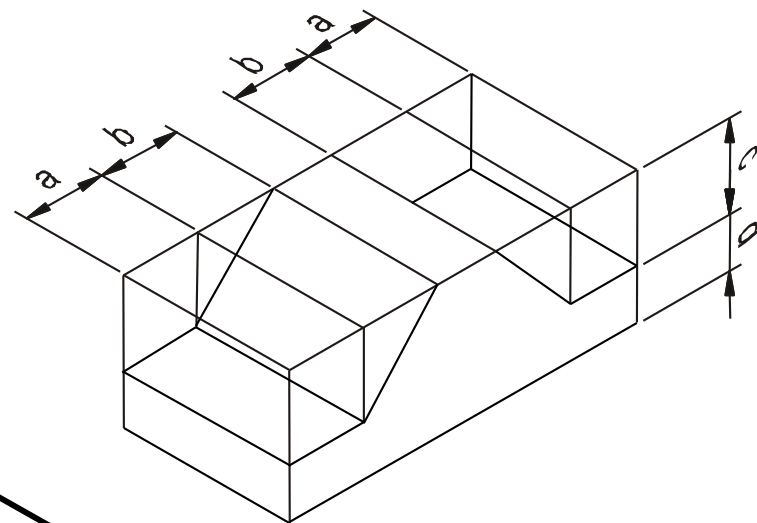
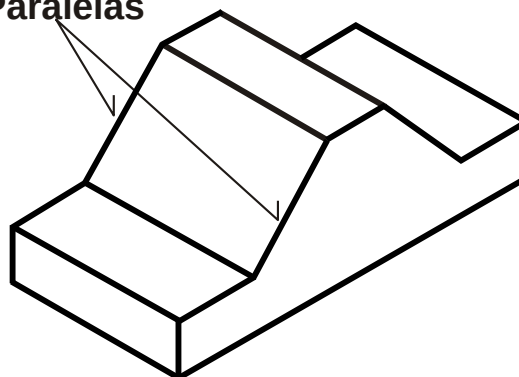


Esboço em Perspectiva de Superfícies Inclinadas

As superfícies inclinadas, quando desenhadas em perspectivas, não acompanham as direções dos eixos isométricos.



Paralelas

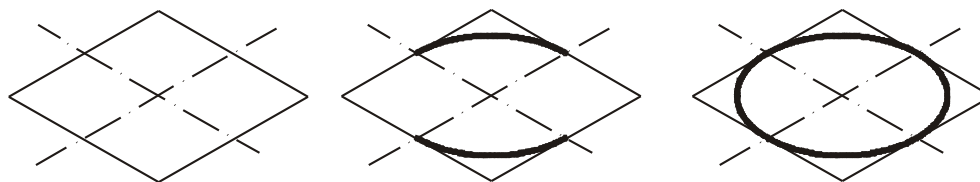


Esboço em Perspectiva de Superfícies Curvas

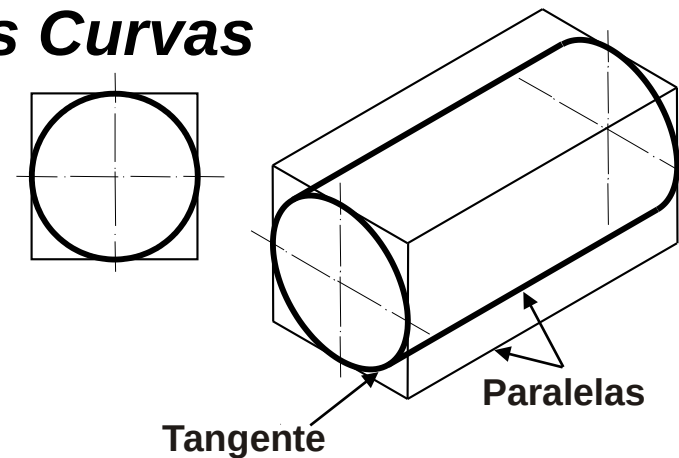
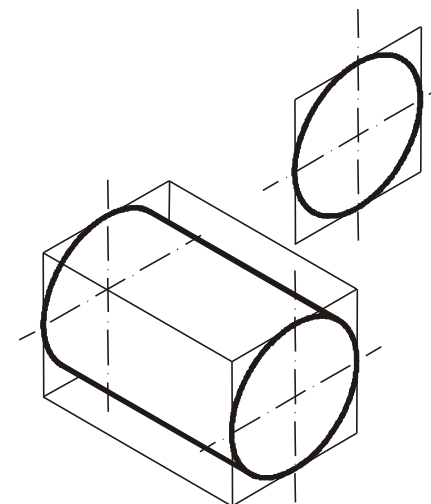
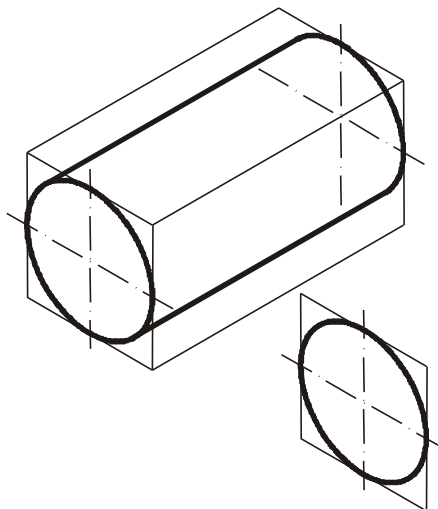
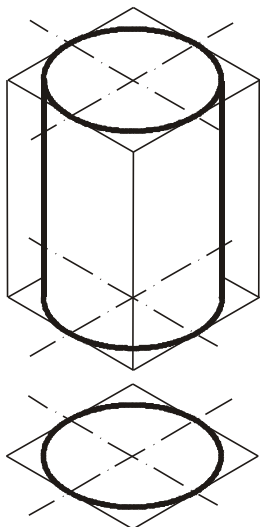
Como o círculo pode ser inscrito em um quadrado, conclui-se que um cilindro pode ser inscrito em um paralelepípedo de base quadrada.

OBSERVE QUE O CÍRCULO INSCRITO NO QUADRADO EM PERSPECTIVA TEM A FORMA DE UMA ELIPSE.

PASSOS CONSTRUTIVOS DA ELIPSE

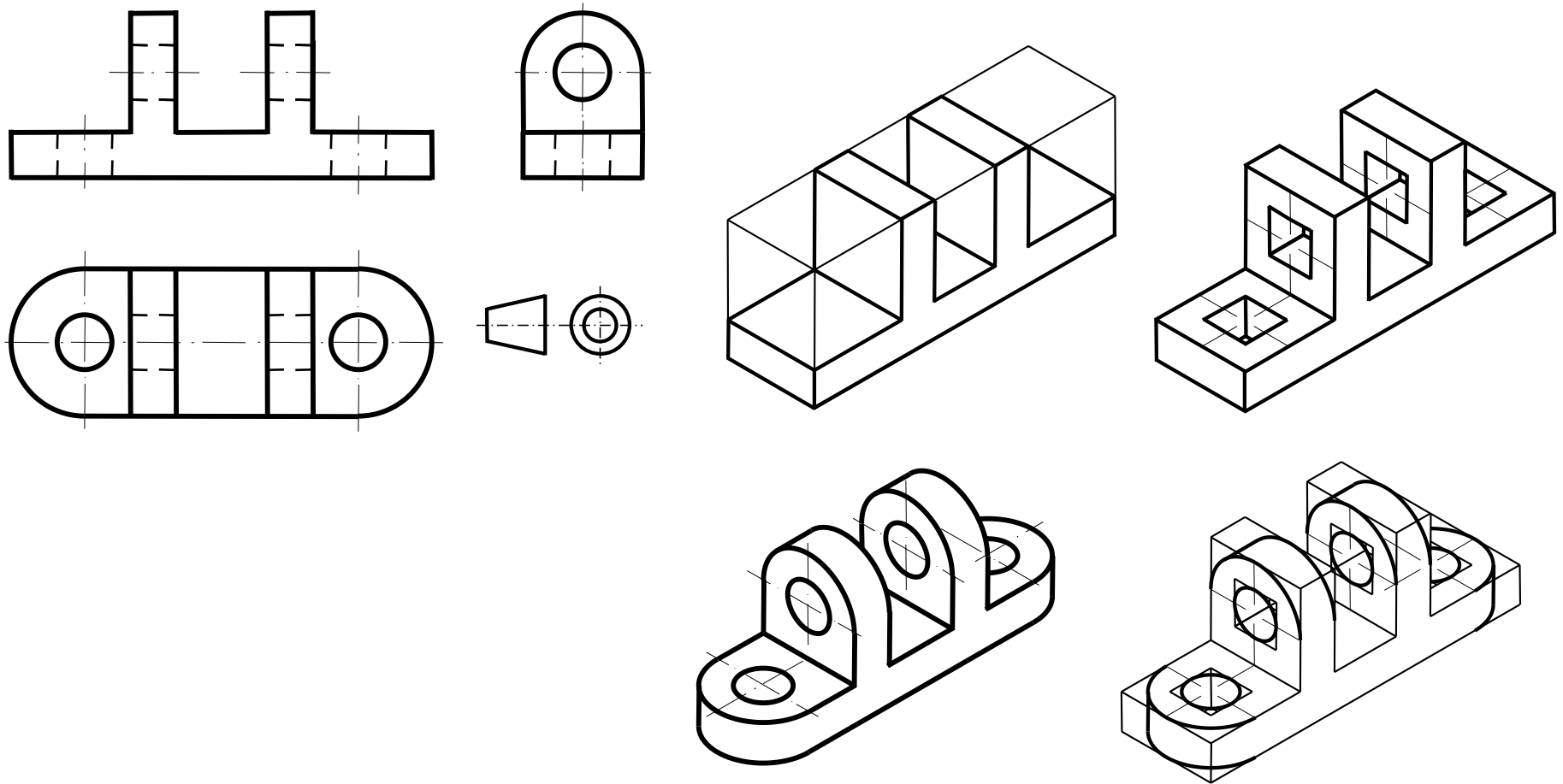


POSIÇÕES ESPACIAIS DO CIRCULO EM PERSPECTIVA



Esboço em Perspectiva de Superfícies Curvas

O desenho em perspectiva de peças que contenham superfícies curvas é elaborado aplicando-se, passo a passo, a metodologia já exposta.



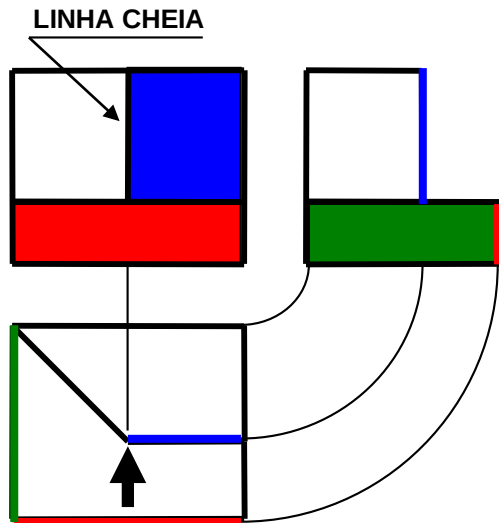
EXERCÍCIOS

***RESOLVER AS
SEGUINTE
FOLHAS DO
CADERNO DE
EXERCÍCIOS***



***TC/TS – 11.1
TC/TS – 11.2
TC/TS – 12.1
TC/TS – 12.2
TC/TS – 12.3***

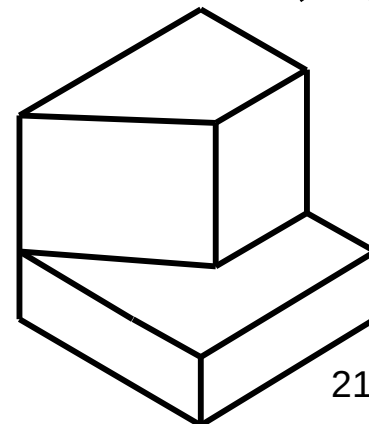
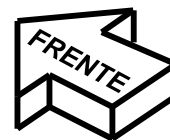
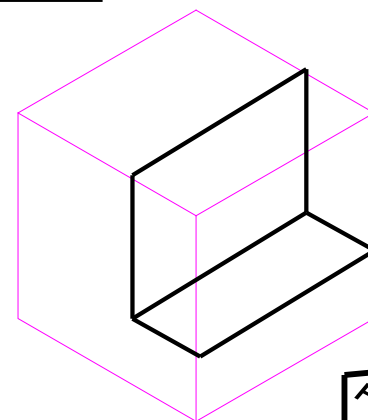
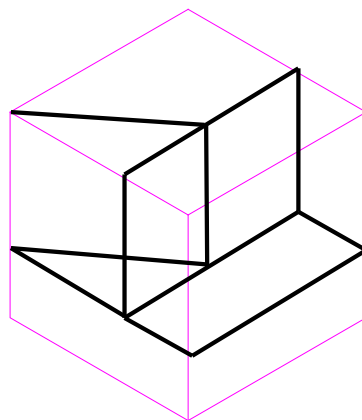
TC/TS – 11.1 EXERCÍCIO 1



Olhando por baixo, a aresta indicada aparece representada por linha cheia na vista de frente.

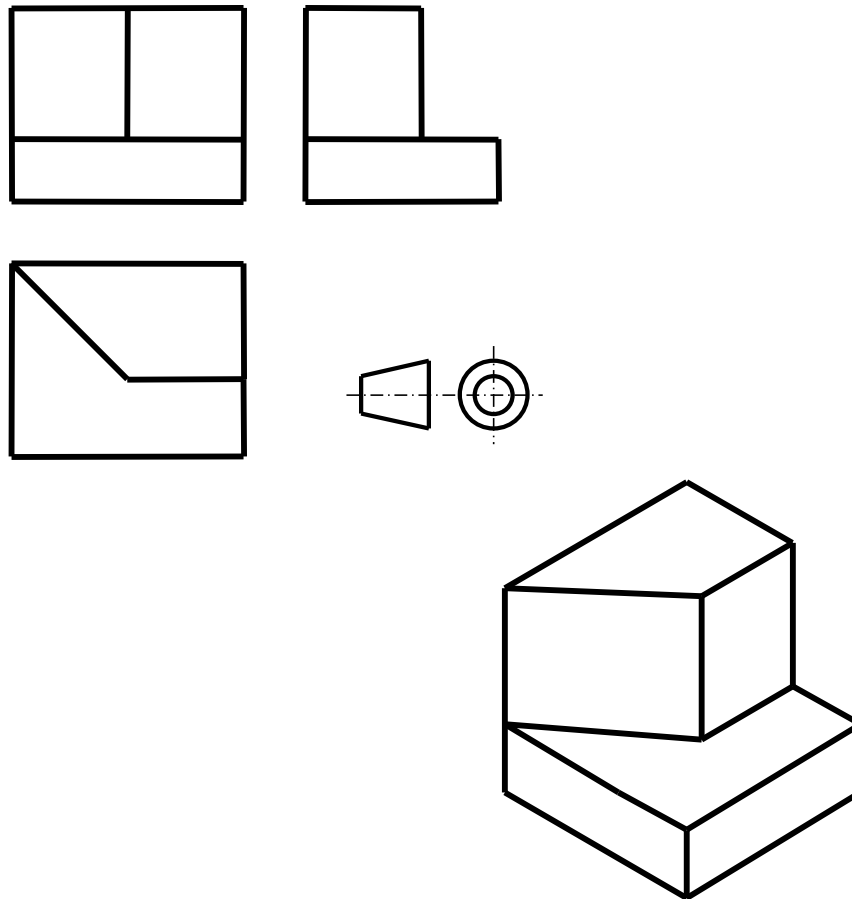
1º DIEDRO

CONCLUSÃO



APAGANDO E REFORÇANDO, TEMOS O DESENHO FINAL DA PERSPECTIVA

TC/TS – 11 EXERCÍCIO 1 - Solução



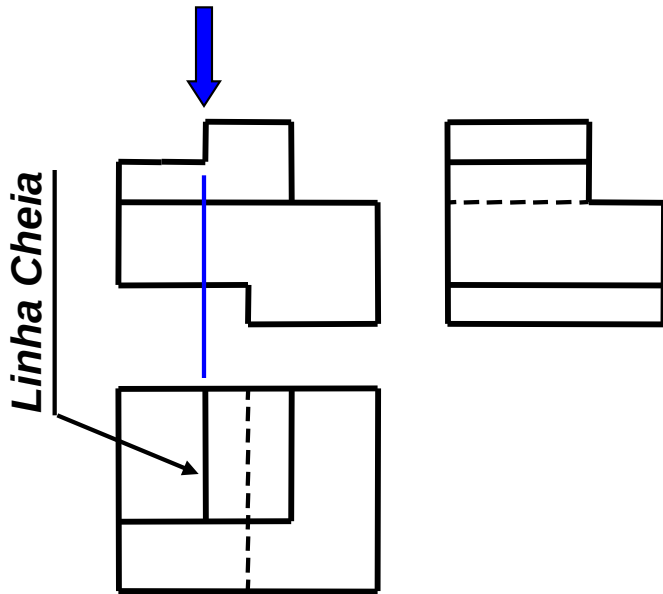
TC/TS – 11.1 EXERCÍCIO 4

QUAL É O DIEDRO?

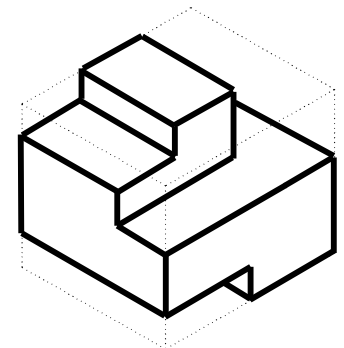
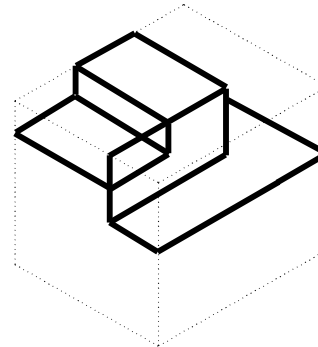
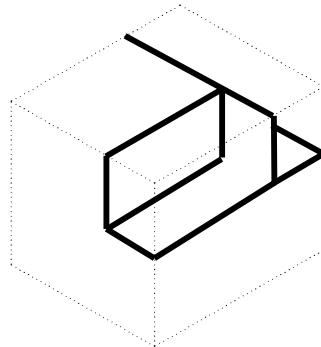
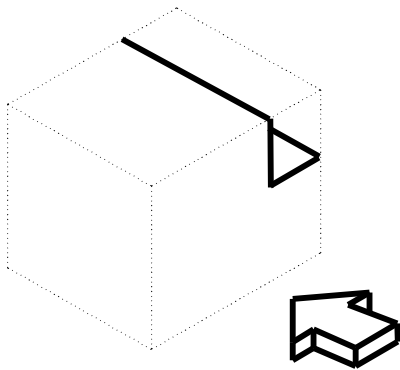
Olhou por cima e desenhou em baixo

CONCLUSÃO

1º Diedro



Desenhando o esboço em perspectiva, colocando a frente no lado indicado



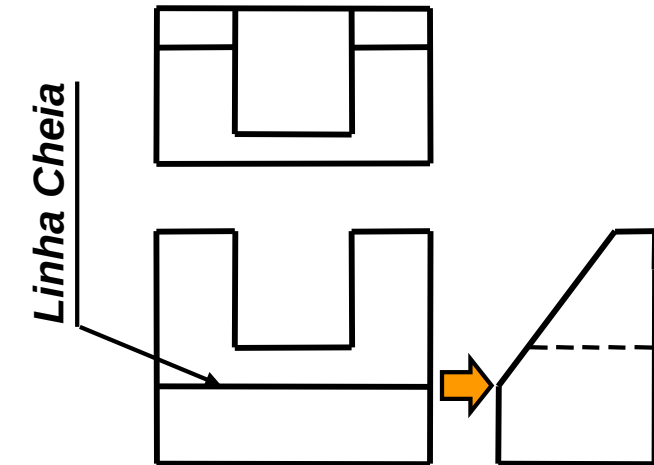
TC/TS – 11.2 EXERCÍCIO 2

QUAL É O DIEDRO?

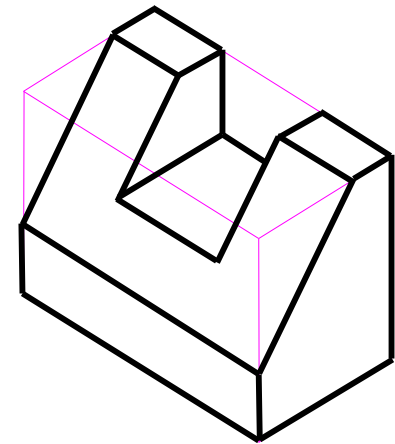
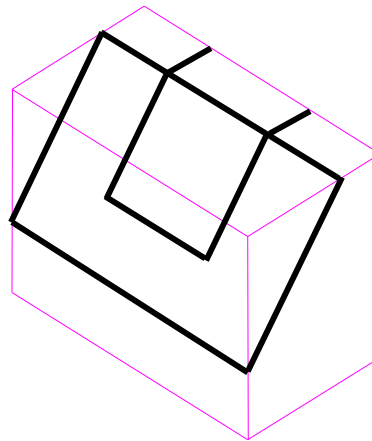
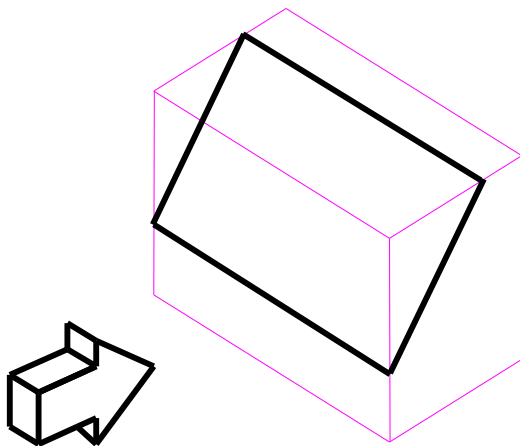
Olhou pela esquerda e desenhou à esquerda.

CONCLUSÃO

3º Diedro



Desenhando o esboço em perspectiva, colocando a frente no lado indicado.



TC/TS – 12.2 EXERCÍCIO 2

QUAL É O DIEDRO?

Olhou por cima e desenhou em baixo

CONCLUSÃO

1º Diedro

